Sistema de Índice de Burnout

Guiones de los cinco, sincronizados con las láminas, y recomendaciones para cada uno.

Parte	Quién	Qué responde	Láminas	Guion	Tope
1. Apertura: qué es, por qué importa, funciona	**Francisco**	¿Qué es y por qué debería importarme?	1–11	4:50	5:30
2. El problema en plata	**Santiago**	¿A quién le duele y quién paga?	12–15	2:39	10:00
3. La idea que nos distingue	**Gonzalo**	¿Por qué esto, y no otra cosa?	16–21	3:42	14:30
4. Cómo se calcula, y en vivo	**Eros**	¿Cómo funciona? ¿Es real?	22–26	5:11	22:00
5. A quién le sirve, por qué ahora y qué falta	**Alfonso**	¿A quién le sirve? ¿Qué construimos? ¿Qué falta?	27–34	4:29	27:00
Total del guion, con pausas y relevos · margen hasta los 30 minutos				**20:51**	**30:00**

Guion es lo que dura cada parte leída a ritmo de exposición (unas 130 palabras por minuto con las pausas, 200 al articular y 170 en los tramos lentos), con el tiempo de los clics de la demo y de cada relevo. **Tope** es el minuto en el que la parte tiene que haber terminado. La diferencia es margen para nervios, una demo lenta o una pregunta a mitad de camino. Es una estimación: el primer ensayo con cronómetro manda.

Cómo leer los guiones. Lo que está en *gris y cursiva* se hace, no se dice. `PAUSA` es un segundo y medio; `PAUSA LARGA`, tres. Los segundos en gris son el tiempo de caminar o de esperar a la pantalla. Cada bloque empieza con la lámina que va en pantalla, el minuto en que entra y la frase que la cambia.

Reparto propuesto según lo que cada uno construyó en el repositorio. Láminas: la presentación del equipo (35 láminas). Versión del 11/11/2026.

Para los cinco

Lo que vale para cualquier parte. Cada punto dice de dónde sale.

Palabras de todos los días

El jurado no necesita saber con qué está hecho el sistema, sino qué hace y por qué sirve. Nada de nombres de tecnologías, siglas ni términos del código. Si una palabra necesita explicación (umbral, índice), se explica una vez y se sigue. Es criterio del equipo, no un estudio.

La preparación pesa más que el entusiasmo

En 1.995 evaluaciones de 72 inversores ángeles sobre 133 pitches, lo que movió la decisión fue lo preparado que estaba el equipo; el entusiasmo solo, no (Cardon y otros 2016). Cada uno sabe de memoria sus cifras y sus fuentes.

Por bloques, no de memoria

Se memorizan solo la primera y la última frase de toda la defensa (las de Francisco y las de Alfonso). El resto se dice con palabras propias, siguiendo el orden del guion.

Volumen, no voz grave

Hablar un poco más fuerte que en una charla convence; forzar un tono grave, no (Van Zant y Berger 2020). Bajar el tono al final de cada afirmación.

Ritmo

En español se percibe como normal entre 126 y 179 palabras por minuto, con 152 de media (Schwab 2015). Objetivo: entre 135 y 150. Los guiones de este documento están medidos a unas 130, con las pausas incluidas.

Mirada

Mirar al jurado, no a la pantalla. Unos 3 segundos por persona (Binetti y otros 2016). Si alguien frunce el ceño, no clavarle la vista; volver a él más tarde.

Relevos

Quien termina nombra a quien sigue y su tema, y retrocede mientras el otro avanza al mismo paso (GVSU Speech Lab). Están escritos al final de cada parte. Nunca «bueno, ahora le paso a…».

Mientras no hablás, seguís en escena

El jurado mira a los cinco (Golinski, Speech Improvement Co.). Quieto, mirando a quien habla, sin celular ni hojas, sin hablar con el de al lado.

Muletillas

Un silencio en lugar de cada «eh», «este», «bueno», «o sea». Con 12 por minuto bajó la credibilidad en un experimento.

Nervios

La mañana del día, 10 minutos escribiendo las preocupaciones (Ramirez y Beilock 2011). Al pararte, hablate en tercera persona: «Santiago, estás listo» (Kross y otros 2014). Decir «estoy entusiasmado» funcionó mejor que «calmate» (Brooks 2014). Los nervios se notan mucho menos de lo que se sienten: no anunciarlos.

Quién marca el tiempo

Durante la parte 1, Santiago; de la parte 2 en adelante, Francisco. Una seña discreta (una tarjeta, no el celular) cuando falta un minuto para el tope de la parte que se está diciendo. Quien la ve, pasa al cierre de su parte.

Reloj y láminas

Una fila por lámina: quién la dice, cuándo entra según el guion y con qué frase se pasa. Sirve para el ensayo general y para quien marca el tiempo.

#	Lámina	Quién	Entra	Dura	Se pasa con
1	Portada: Sistema de Índice de Burnout	Francisco	0:00	40 s	*Aparece al empezar.*
2	26 días seguidos sin un franco	Francisco	0:40	44 s	*«Pero antes, quiero presentarles a alguien.»*
3	9 de cada 10	Francisco	1:24	33 s	*«Nadie los mira juntos.»*
4	7 de cada 10	Francisco	1:57	15 s	*«…son diez.»*
5	La información llega en pedazos, y tarde	Francisco	2:12	14 s	*Después del silencio largo.*
6	Sistema de Índice de Burnout	Francisco	2:26	28 s	*«…o un accidente.» Vuelve la energía.*
7	Cómo funciona, en tres pasos	Francisco	2:55	34 s	*«…para que actúe a tiempo.»*
8	Funciona, con tres empresas de demostración	Francisco	3:29	28 s	*«…no para ponerle una etiqueta.»*
9	72 puntos, y el sistema no avisa	Francisco	3:57	19 s	*«…una alarma para el otro.»*
10	Lo que sigue	Francisco	4:16	21 s	*«…lo más importante que diseñamos.»*
11	Nadie debería llegar al límite…	Francisco	4:37	12 s	*«…por qué ahora y qué falta.»*
	Fin de la parte 1: 4:50 según el guion · tope 5:30				
12	Parte 2: portada	Santiago	4:50	27 s	*Cuando Francisco dice su nombre.*
13	Lo que cuesta no verlo a tiempo	Santiago	5:16	38 s	*«…quién pagaría por verlo a tiempo.»*
14	Cuando actúan, casi nadie toca la carga	Santiago	5:54	48 s	*«…al menos una falta por mes.»*
15	Qué se usa hoy, y qué sumamos	Santiago	6:43	46 s	*«…primero hay que saber a quién.»*
	Fin de la parte 2: 7:28 según el guion · tope 10:00				
16	Parte 3: portada	Gonzalo	7:28	26 s	*Cuando Santiago dice su nombre.*
17	Por qué medimos carga	Gonzalo	7:55	33 s	*«…la idea que nos distingue.»*
18	Cuatro señales que la empresa ya registra	Gonzalo	8:28	42 s	*«…lo que le pide el trabajo.»*
19	Cada rubro, sus reglas	Gonzalo	9:10	30 s	*«…Con datos reales se ajustan.»*
20	Un pico aislado no basta para alertar	Gonzalo	9:40	51 s	*«…una alarma para el otro.» Más lento.*
21	Lo que el sistema no hace, a propósito	Gonzalo	10:31	40 s	*«…no hay con qué compararla.»*
	Fin de la parte 3: 11:11 según el guion · tope 14:30				
22	Parte 4: portada	Eros	11:11	21 s	*Cuando Gonzalo dice su nombre.*
23	Cómo se calcula: la semana de Sofía	Eros	11:32	78 s	*«…el sistema funcionando.»*
24	Sofía, técnica de mantenimiento	Eros	12:49	24 s	*«…y el jefe la ve.»*
25	El sistema, funcionando	Eros	13:13	148 s	*«…lo vemos.» Pasar al navegador.*

26	Avisa cuando la sobrecarga se sostiene	Eros	15:41	41 s	*Volver a las láminas.*
	Fin de la parte 4: 16:22 según el guion · tope 22:00				
27	Parte 5: portada	Alfonso	16:22	23 s	*Cuando Eros dice su nombre.*
28	A quién le sirve	Alfonso	16:45	31 s	*«…qué construimos y qué falta.»*
29	Por qué ahora	Alfonso	17:16	60 s	*«…como les mostró Gonzalo.»*
30	Qué construimos	Alfonso	18:17	28 s	*«…se vuelve más difícil de hacer a mano.»*
31	Lo que puede salir mal	Alfonso	18:45	50 s	*«…como vieron con el ejemplo de Sofía.»*
32	Qué sigue	Alfonso	19:35	27 s	*«…autoridad de datos personales.»*
33	Lo que logramos	Alfonso	20:02	28 s	*«…para que nadie tenga que cargar un archivo.» Más lento, mirando al jurado.*
34	Los datos ya estaban. Falta mirarlos.	Alfonso	20:30	21 s	*Después del silencio largo.*
	Fin de la parte 5: 20:51 según el guion · tope 27:00				
35	Anexo: cifras y fuentes	—			*No se proyecta; para las preguntas*

PARTE 1 · 0:00 A 5:30

Francisco: Apertura: qué es, por qué importa, funciona

Responde: ¿Qué es y por qué debería importarme? Guion: 4:50 de 5:30 (645 palabras).

Recomendaciones para Francisco

Antes de la primera palabra

Caminar a paso normal, pies apoyados, mirar al jurado y contar tres. Con 10 segundos de video sin sonido, unos jueces predijeron cómo iban a evaluar a 13 docentes sus alumnos a fin del cuatrimestre (r = 0,76; Ambady y Rosenthal 1993).

Memorizar dos frases, no más

La primera y la última, palabra por palabra. El resto, por bloques y en palabras propias: los inversores descuentan al que «aprendió el pitch de memoria» (Elsbach y Kramer 2003).

Dejar la duda abierta

«Llega a 72 y el sistema no avisa» no se explica en tu parte. La curiosidad fue máxima cuando la persona no sabía la respuesta, y con más curiosidad se recordó mejor una o dos semanas después (Kang y otros 2009).

El nombre trae una pregunta

«Índice de Burnout» invita a preguntar si diagnostica. Tu frase de la lámina 6 («se llama así por lo que queremos evitar») la contesta antes de que la hagan.

En las preguntas, moderás vos

Repetís la pregunta en una frase y nombrás a quien responde (ver «Preguntas»).

Si te pasás: el bloque «Cómo funciona» (lámina 7) se dice en dos frases. Si sobra: nada; tu parte es la más ensayada.

Guion

Lámina 1 **Portada: Sistema de Índice de Burnout** 0:00 · 40 s

Se pasa con: Aparece al empezar.

Antes de hablar: caminar al frente a paso normal, sin atril ni notebook delante, pararse con los dos pies apoyados, mirar al jurado y contar tres en silencio. 3 s

Buenas tardes. Somos el equipo del Sistema de Índice de Burnout. PAUSA Es un sistema que le avisa a un jefe, cada semana, qué persona de su equipo está sobrecargada y por qué, con datos que la empresa ya tiene. PAUSA

Somos cinco: Santiago, Gonzalo, Eros, Alfonso y yo, Francisco. *Mirar a cada uno al nombrarlo.* 4 s

En la próxima media hora les vamos a mostrar el problema, el sistema funcionando, y al final, a quién le sirve y qué falta. PAUSA Pero antes, quiero presentarles a alguien.

Lámina 2 **26 días seguidos sin un franco** 0:40 · 44 s

Se pasa con: «Pero antes, quiero presentarles a alguien.»

Imaginen a Diego. Es chofer en una empresa de logística. PAUSA Hoy cumple veintiséis días seguidos sin un franco. La semana pasada trabajó sesenta y nueve horas: veinticinco más que las cuarenta y cuatro que fija su convenio. Y tiene quince días de vacaciones que no se tomó. PAUSA

¿Su jefe lo sabe? PAUSA No. Y no porque no le importe.

Las horas de Diego están en el sistema de fichaje. Sus viajes atrasados, en una planilla. Sus vacaciones, en Recursos Humanos. Cada área ve su pedazo. PAUSA Los datos existen. Nadie los mira juntos.

Lámina 3 **9 de cada 10** 1:24 · 33 s

Se pasa con: «Nadie los mira juntos.»

MÁS LENTO Y GRAVE Diego es un personaje de nuestra demo. Lo que le pasa, no lo es. En Argentina, nueve de cada diez trabajadores dicen sentirse quemados por su trabajo. Es una encuesta donde cada uno responde por sí mismo, así que no es un diagnóstico. Cuando se mide con un instrumento validado, el inventario de Maslach, el número baja: uno de cada cinco. PAUSA Uno de cada cinco. En una empresa de cincuenta personas, son diez.

Lámina 4 **7 de cada 10** 1:57 · 15 s

Se pasa con: «...son diez.»

Y el dato que más nos marcó es otro. De cada diez empresas que detectan un caso, siete... no hacen nada. PAUSA LARGA

Lámina 5 **La información llega en pedazos, y tarde** 2:12 · 14 s

Se pasa con: Después del silencio largo.

No creemos que sea falta de voluntad. Es que la información llega en pedazos, y llega tarde. Cuando alguien se da cuenta, ya hay una licencia, una renuncia o un accidente.

Lámina 6 **Sistema de Índice de Burnout** 2:26 · 28 s

Se pasa con: «...o un accidente.» Vuelve la energía.

VUELVE LA ENERGÍA Por eso hicimos este sistema. PAUSA Junta los datos que la empresa ya tiene —horas extra, días sin descanso, tareas atrasadas y vacaciones pendientes— y cada semana le dice al líder qué persona está sobrecargada, y por qué. PAUSA

Se llama Índice de Burnout por lo que queremos evitar. Pero no diagnostica a nadie, ni reemplaza al jefe. Le da un número que se puede explicar, para que actúe a tiempo.

Lámina 7 **Cómo funciona, en tres pasos** 2:55 · 34 s

Se pasa con: «...para que actúe a tiempo.»

¿Cómo funciona? En tres pasos. Primero, una vez por semana, Recursos Humanos sube un archivo con lo que ya registra. El sistema lo revisa fila por fila: si algo está mal, no guarda nada y dice exactamente qué y dónde. Segundo, calcula para cada persona un índice de cero a cien. Tercero, si el riesgo es alto, le avisa a su líder, con las causas y con acciones concretas.

Y la persona no ve su índice. El sistema está para que alguien la cuide, no para ponerle una etiqueta.

Lámina 8 **Funciona, con tres empresas de demostración** 3:29 · 28 s

Se pasa con: «...no para ponerle una etiqueta.»

No es una idea en una diapositiva: está funcionando. Lo probamos con tres empresas de demostración —un servicio técnico, una de transporte y un sanatorio—, de cincuenta personas cada una y ocho semanas de datos. Los datos los generamos nosotros. Las reglas salen de investigar cada rubro: un chofer tiene una semana de cuarenta y cuatro horas; una enfermera hace turnos de doce. PAUSA Lo que es normal para uno es una alarma para el otro.

Lámina 9 **72 puntos, y el sistema no avisa** 3:57 · 19 s

Se pasa con: «...una alarma para el otro.»

Les adelanto algo. Una de esas semanas, Sofía, técnica de mantenimiento, llega a setenta y dos puntos sobre cien. PAUSA Y el sistema no avisa. PAUSA Les vamos a mostrar por qué, y por qué creemos que es lo más importante que diseñamos.

Lámina 10 **Lo que sigue** 4:16 · 21 s

Se pasa con: «...lo más importante que diseñamos.»

En lo que sigue, Santiago les va a mostrar cuánto le cuesta a una empresa no ver a Diego a tiempo, y quién pagaría por verlo. Gonzalo, cómo decide el índice y por qué cada punto se puede explicar. Eros, el sistema funcionando, en vivo. Y Alfonso, a quién le sirve, por qué ahora y qué falta.

Lámina 11 **Nadie debería llegar al límite...** 4:37 · 12 s

Se pasa con: «...por qué ahora y qué falta.»

Empezamos este proyecto con una idea. PAUSA Nadie debería llegar al límite por algo que se podía ver a tiempo. PAUSA Santiago. *Mirar a quien sigue y dar un paso al costado.*

PARTE 2 · 5:30 A 10:00

Santiago: El problema en plata

Responde: ¿A quién le duele y quién paga? Guion: 2:39 de 4:30 (322 palabras).

Recomendaciones para Santiago

Cada cifra, en tres tiempos

Pausa, la cifra con el acento en el número, un segundo de silencio y lo que significa («una licencia o una renuncia que se podía ver venir»). Las cifras, más lentas y graves: así lo hacía Jobs ante inversores (4,3 sílabas por segundo, contra 5,04 al hablar del producto; Niebuhr y otros 2020).

Gallup habla de probabilidad

«63 % más probabilidad de tomarse un día por enfermedad», nunca «63 % más días». Y nada de costos de rotación en pesos: no hay una fuente argentina.

Decir lo que es hipótesis

«Todavía no lo confirmó ningún jefe de RR. HH.» suma credibilidad: nombrar un límite y responderlo convence más que esconderlo (metaanálisis de mensajes de dos caras).

Sin descalificar a nadie

Cada alternativa hace bien lo suyo; contás qué sumamos. Nunca «no tenemos competencia».

Primer relevo

Entrás cuando Francisco dice tu nombre y se corre: él retrocede y vos avanzás al mismo paso (GVSU Speech Lab).

Si te pasás: en la lámina 15, la lista de lo que se usa hoy se dice en una frase. Si sobra: nada.

Guion

Lámina 12 **Parte 2: portada** 4:50 · 27 s

Se pasa con: Cuando Francisco dice su nombre.

Pasar al centro mientras Francisco se corre. Pies quietos, mirar al jurado, recién ahí hablar. 12 s

Diego no es solo un problema de Diego. PAUSA Es un problema de la empresa, y le cuesta plata. Les voy a contar cuánto cuesta no verlo, y quién pagaría por verlo a tiempo.

Lámina 13 **Lo que cuesta no verlo a tiempo** 5:16 · 38 s

Se pasa con: «...quién pagaría por verlo a tiempo.»

MÁS LENTO Y GRAVE La consultora Gallup estudió a casi siete mil quinientos empleados en Estados Unidos. Los que se sienten quemados tienen un sesenta y tres por ciento más de probabilidad de faltar por enfermedad. PAUSA Y dos coma seis veces más probabilidad de estar buscando otro trabajo. PAUSA

Para una empresa, eso es una licencia, o una renuncia, que se podía ver venir.

Son datos de otro país, pero acá también pasa: casi seis de cada diez empresas argentinas tienen al menos una falta por mes. PAUSA

Lámina 14 **Cuando actúan, casi nadie toca la carga** 5:54 · 48 s

Se pasa con: «...al menos una falta por mes.»

Lo llamativo no es solo cuántos están agotados, sino qué hacen las empresas. Según Bumeran 2025, el 72 % de las áreas de RRHH admite que, cuando detecta un caso, no se hace nada, y el 88 % de las organizaciones no aplica ninguna medida de prevención.

Y cuando una empresa sí hace algo, ¿qué hace? Según la misma encuesta de Bumeran, el veintiuno por ciento ofrece apoyo emocional. El quince, más flexibilidad. PAUSA Y solo el doce por ciento le saca tareas a quien está sobrecargado. PAUSA

Casi nadie toca lo que a Diego le sobra, que es trabajo. Y para repartir mejor las tareas, primero hay que saber a quién.

Lámina 15 **Qué se usa hoy, y qué sumamos** 6:43 · 46 s

Se pasa con: «...primero hay que saber a quién.»

¿Qué usan hoy estas empresas? Planillas, cada una con lo suyo. Sistemas de Recursos Humanos, que manejan bien los legajos, el fichaje y las vacaciones. Herramientas como Viva Insights, de Microsoft, que miran cómo trabaja la gente dentro de las aplicaciones de Microsoft. Y encuestas de clima, que preguntan cómo se siente la gente. PAUSA

Todas sirven para lo suyo. Lo que no encontramos es algo que junte estas cuatro señales por persona, todas las semanas, y explique de dónde sale el número. Y sin depender de que alguien conteste una encuesta. PAUSA

Cómo decide el sistema, se los cuenta Gonzalo. *Mirar a Gonzalo y correrse.*

PARTE 3 · 10:00 A 14:30

Gonzalo: La idea que nos distingue

Responde: ¿Por qué esto, y no otra cosa? Guion: 3:42 de 4:30 (510 palabras).

Recomendaciones para Gonzalo

La idea, no la cuenta

Tu parte explica qué mira el sistema y por qué decide así. Las cuentas son de Eros: si te sale una fórmula, cortala y decí «eso se los muestra Eros con Sofía».

Primero la conclusión, después la regla

«Dos semanas seguidas, por las mismas causas», y recién ahí qué tiene que pasar. Quien explica algo técnico a no especialistas rinde más diciendo primero el resultado (guías de divulgación como Plus Maths).

Palabras de todos los días

«Umbral» se explica una vez: «el punto desde el que empieza a preocupar». Después, «jefe», «aviso», «número». Nada de «parámetros», «configuración» ni «versionado».

Lo que no está validado se dice así

Pesos y umbrales son la versión 1, demostrativa. Si preguntan, la validación es el piloto con Maslach.

Contestás ética y ley

Ley 25.326: finalidad acotada y datos mínimos. Faltan aviso, consentimiento y política de privacidad para un uso real. Nunca decir «cumple».

Si te pasás: «Por qué medimos carga» (lámina 17) se reduce a la cita. Si sobra: nada.

Guion

Lámina 16 **Parte 3: portada** 7:28 · 26 s

Se pasa con: Cuando Santiago dice su nombre.

Pasar al centro, pies quietos, mirar al jurado. 12 s

Cualquiera puede contar horas extra. PAUSA Lo difícil es que el número sea justo: que no salte por una mala semana, y que se pueda explicar. Esa es la idea que nos distingue.

Lámina 17 **Por qué medimos carga** 7:55 · 33 s

Se pasa con: «...la idea que nos distingue.»

Primero, por qué miramos la carga de trabajo. Christina Maslach es la investigadora que creó la forma más usada de medir el burnout. Ella y Michael Leiter explican que el burnout nace en seis áreas del trabajo: la carga, el control, la recompensa, la comunidad, la equidad y los valores. PAUSA

De las seis, la carga es la que una empresa ya tiene anotada: horas, días, tareas y vacaciones. Y ellos lo dicen así: la sobrecarga agota la capacidad de una persona de responder a lo que le pide el trabajo.

Lámina 18 **Cuatro señales que la empresa ya registra** 8:28 · 42 s

Se pasa con: «...lo que le pide el trabajo.»

Por eso el sistema mira cuatro cosas que la empresa ya registra. Las horas extra de la semana. Los días seguidos que alguien trabajó sin un franco. Las tareas que se le acumulan, pendientes y vencidas. Y los días de vacaciones que no se tomó. PAUSA

Cada una tiene un umbral: el punto desde el que empieza a preocupar. Por ejemplo, ocho horas extra en una semana, o seis días seguidos sin franco. Y no todas pesan igual: las horas y los días sin descanso pesan más, porque hablan de jornadas largas y de no poder recuperarse.

Son valores de una primera versión, para la demo. Con datos reales se ajustan.

Lámina 19 **Cada rubro, sus reglas** 9:10 · 30 s

Se pasa con: «...Con datos reales se ajustan.»

Y cada rubro tiene los suyos. En transporte, el convenio ya fija cuarenta y cuatro horas por semana: con seis horas extra, un chofer pasa las cincuenta. Por eso ahí el umbral baja a seis. PAUSA En salud se trabaja en turnos de doce horas: cinco turnos seguidos son sesenta horas. Por eso el umbral de días seguidos baja a cuatro. PAUSA

Lo que es normal para uno es una alarma para el otro.

Lámina 20 **Un pico aislado no basta para alertar** 9:40 · 51 s

Se pasa con: «...una alarma para el otro.» Más lento.

MÁS LENTO Y GRAVE Ahora, la regla que más discutimos. PAUSA Hay tres niveles: bajo, medio y alto. Y solo el alto le avisa al jefe. PAUSA

Para llegar a alto no alcanza con una semana mala. Hacen falta dos semanas seguidas por encima de setenta puntos, y que en las dos se repitan al menos dos de las mismas causas. PAUSA Dos semanas seguidas, por las mismas causas.

¿Por qué tan exigente? Porque una mala semana la tiene cualquiera. PAUSA Si el sistema avisara por cada pico, el jefe recibiría tantos avisos que dejaría de leerlos.

Y la primera semana de cada persona no se califica: no hay con qué compararla.

Lámina 21 **Lo que el sistema no hace, a propósito** 10:31 · 40 s

Se pasa con: «...no hay con qué compararla.»

VUELVE LA ENERGÍA Por último, lo que el sistema no hace, a propósito. PAUSA No diagnostica: para la Organización Mundial de la Salud, el burnout es un fenómeno del trabajo, no una enfermedad. Nuestro nombre dice burnout; lo que medimos es carga de trabajo. No etiqueta: la persona no ve su número, y el aviso le llega a su jefe con las causas. No vigila: usa solo lo que la empresa ya registra, nunca mensajes, ubicación ni datos de salud. Y no decide: decide el jefe. El sistema le dice dónde mirar. PAUSA

Cómo se calcula el número, y cómo se ve funcionando, se los muestra Eros. *Mirar a Eros y correrse.*

PARTE 4 · 14:30 A 22:00

Eros: Cómo se calcula, y en vivo

Responde: ¿Cómo funciona? ¿Es real? Guion: 5:11 de 7:30 (514 palabras).

Recomendaciones para Eros

El cálculo, con Sofía y en voz alta

Un ejemplo resuelto con números reales explica mejor que la fórmula (Plus Maths, guía para explicar algo técnico). Una señal por vez, señalando su fila en la lámina; el total recién al final. Las cuentas exactas están en las notas de la lámina, por si preguntan.

Pedir la predicción, y esperar

Cuatro segundos de silencio mirando al jurado. En el estudio de Crouch y otros (2004), quienes predijeron antes de ver la demostración la explicaron mejor después (30 % de explicaciones correctas, contra 24 % de quienes solo miraron y 22 % de quienes no la vieron). Costó dos minutos más.

En vivo, con red de seguridad

Los inversores «quieren verte en vivo»; un video como recurso principal casi nunca es buena idea (Ralston, Y Combinator 2016). Llevá el servidor corriendo en la propia computadora (Paul Graham) y el video de respaldo abierto. Si algo falla, pasás al video sin comentarlo: nunca «esto andaba» ni pedir perdón.

Empezar de cero

Antes de la defensa, `npm run demo:cargar -- --reiniciar`. Si no, la semana siguiente ya está cargada y el archivo corregido aparece como «filas omitidas».

Con qué está hecho, solo si preguntan

No se nombran tecnologías en la exposición. Si lo preguntan: «una aplicación web con su base de datos; está hecha en Next.js con MySQL», y volvés a lo que hace. Si preguntan por la velocidad: mil filas en unos 54 segundos, medido en una computadora (hubo una medición de 60,92 s que falló antes de una corrección).

Si te pasás: saltear el cambio de perfiles (el último tramo de la lámina 25). Si falla la demo: video, sin comentarlo. Pantalla al 150 % o más, sin otras pestañas ni notificaciones, probada en el proyector del día.

Guion

Lámina 22 **Parte 4: portada** 11:11 · 21 s

Se pasa con: Cuando Gonzalo dice su nombre.

Pasar al centro, junto a la computadora. El navegador ya está abierto detrás de las láminas. 12 s

Hasta acá, la idea. PAUSA Ahora les muestro cómo se calcula el número, y el sistema funcionando.

Lámina 23 **Cómo se calcula: la semana de Sofía** 11:32 · 78 s

Se pasa con: «…el sistema funcionando.»

Lo hago con una persona de la demo: Sofía, técnica de mantenimiento, en la semana del siete de septiembre. PAUSA Cada señal se pasa a un puntaje de cero a cien, con una sola regla: llegar al umbral vale cincuenta puntos, y llegar al doble vale cien. PAUSA

MÁS LENTO Y GRAVE Horas extra: Sofía hizo veintidós. El umbral es ocho, y el doble, dieciséis. Pasó el doble: cien puntos. PAUSA Días seguidos sin franco: siete, apenas arriba del umbral de seis: cincuenta y ocho puntos. PAUSA Tareas: de once tareas, le quedaron ocho pendientes, y cinco de ellas ya vencidas. Las vencidas cuentan más. Eso le da ochenta y un puntos. PAUSA Vacaciones pendientes: seis días, menos que el umbral de diez: treinta puntos. PAUSA

VUELVE LA ENERGÍA Después, cada puntaje se multiplica por lo que pesa esa señal, y se suma todo. Las horas aportan treinta puntos; los días seguidos, diecisiete y medio; las tareas, veinte; las vacaciones, cuatro y medio. PAUSA Total: setenta y dos coma trece. PAUSA

Así se explica cualquier número del sistema: cada punto tiene una causa, y el jefe la ve.

Lámina 24 **Sofía, técnica de mantenimiento** 12:49 · 24 s

Se pasa con: «…y el jefe la ve.»

Setenta y dos, y el sistema no avisó. La semana anterior, Sofía había tenido cincuenta y dos coma noventa y cinco. PAUSA

Con la regla que les contó Gonzalo: ¿qué tiene que pasar la semana siguiente para que avise?

SILENCIO DE 4 S

Si alguien responde: «Gracias; veamos si tiene razón». Si nadie responde: «Guárdenlo; en dos minutos lo vemos». 3 s

Lámina 25 **El sistema, funcionando** 13:13 · 148 s

Se pasa con: «...lo vemos.» Pasar al navegador.

Navegador en Importar datos de Conecta, con el perfil de Recursos Humanos, zoom al 150 %, sin otras pestañas ni notificaciones. 3 s

Esto es lo que hace Recursos Humanos una vez por semana: carga un archivo con los datos de la semana. Primero, uno con errores, a propósito. *Subir semana-siguiente-con-errores.csv y tocar Validar.* 10 s

No guardó nada. PAUSA Y dice dónde está cada error. En la fila siete, donde van las horas extra, dice «muchas». En la nueve, la fecha está mal escrita. Y en la cincuenta aparece alguien que no trabaja en la empresa. PAUSA Si un dato está mal, no se guarda nada, para que ningún número salga de un error.

Ahora, el mismo archivo, corregido. *Subir semana-siguiente.csv y tocar Validar.* 10 s Cuarenta y nueve personas, sin errores. Confirmo. *Confirmar.* 8 s Y el sistema calcula el número de cada persona, comparando con su semana anterior.

Ahora, Sofía. *Abrir Personas, buscar «Sofía Romero», abrir su ficha.* 8 s Esta es su evolución, semana por semana. *Señalar la semana del 7/9 y dejar el mouse quieto.* El siete de septiembre: setenta y dos, nivel medio, con las causas que acabamos de calcular. PAUSA

Señalar la semana del 14/9. La semana siguiente: casi ochenta y tres. PAUSA Segunda semana arriba de setenta, con las mismas causas. Ahora sí: alto. *Abrir Alertas y la de Sofía.* 7 s

Y esto le llega a su jefe: el aviso, con las causas y qué puede hacer. *Leer en voz alta la primera acción sugerida.* 5 s

Y cada uno ve lo suyo. *Cambiar al perfil del Team Lead de Sofía desde la franja de arriba.* 7 s Así lo ve su jefe: solo su equipo. *Cambiar al perfil Empleado y abrir Mis datos.* 7 s Y así lo ve una persona del equipo: sus horas y sus tareas. Su número, no. PAUSA

Lámina 26 **Avisa cuando la sobrecarga se sostiene** 15:41 · 41 s

Se pasa con: Volver a las láminas.

Volver a la presentación. 3 s

Entonces, ¿por qué a setenta y dos no avisó? Porque la semana anterior había estado en cincuenta y dos coma noventa y cinco. PAUSA Una semana mala no alcanza. Cuando la segunda semana también pasa de setenta, con las mismas causas, el sistema le avisa a su jefe. PAUSA

Francisco les dijo al principio que era lo más importante que diseñamos. Es por esto: lo que el jefe necesita ver no es el pico. PAUSA Es lo que se repite.

A quién le sirve y qué falta, se los cuenta Alfonso. *Mirar a Alfonso y correrse.*

PARTE 5 · 22:00 A 27:00

Alfonso: A quién le sirve, por qué ahora y qué falta

Responde: ¿A quién le sirve? ¿Qué construimos? ¿Qué falta? Guion: 4:29 de 5:00 (610 palabras).

Recomendaciones para Alfonso

Las cifras, en tres tiempos

Pausa, la cifra, un segundo de silencio y lo que significa. Sobre todo las setecientas cuarenta y cinco mil muertes de la lámina 29: más lento y más grave.

Lo que no está probado, se dice así

Datos de demostración y piloto pendiente. Nunca «validado» ni «probado con empresas». Es el mismo criterio de Gonzalo.

Cada lámina engancha con otra parte

Diego, Gonzalo («como les contó»), los tres pasos de Francisco, el ejemplo de Sofía y la demostración de Eros. Así tu parte suena a cierre y no a repaso.

Tus cifras, de memoria

50 a 200 personas, 3 rubros, 745.000 muertes (mundo, 2016), 55 horas semanales, 2019 y 2022, 3 riesgos, 3 pasos, 8 semanas.

El cierre, palabra por palabra

La lámina 34 es la última frase de toda la defensa: de memoria, mirando al jurado, después de la pausa larga.

Si te pasás: en la lámina 29, sacá «Según la OMS, es el resultado de estrés crónico... se puede gestionar». Nunca se corta el cierre.

Guion

Lámina 27 **Parte 5: portada** 16:22 · 23 s

Se pasa con: Cuando Eros dice su nombre.

Pasar al centro, pies quietos, mirar al jurado. 12 s

Vimos un problema y un sistema que funciona. PAUSA Ahora, para cerrar: a quién le sirve, por qué importa ahora, qué construimos y qué falta.

Lámina 28 **A quién le sirve** 16:45 · 31 s

Se pasa con: «...qué construimos y qué falta.»

¿A quién le sirve? A empresas medianas, de cincuenta a doscientas personas: demasiadas para que un jefe vea a todas, y pocas para tener a alguien dedicado a cruzar estos datos. PAUSA

Para la demostración elegimos tres rubros: servicio técnico, transporte y salud. En los tres, el cansancio no lo paga solo la persona: lo paga un cliente, un pasajero o un paciente. PAUSA Y en cada uno la sobrecarga se ve distinta, como les mostró Gonzalo.

Lámina 29 **Por qué ahora** 17:16 · 60 s

Se pasa con: «...como les mostró Gonzalo.»

¿Por qué ahora? Tres razones. PAUSA

La primera: en 2019 la Organización Mundial de la Salud reconoció el burnout como un fenómeno del trabajo, como les contó Gonzalo, y esa clasificación rige desde 2022. Según la OMS, es el resultado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no se manejó con éxito. Es decir, algo que se puede gestionar. PAUSA

La segunda: según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo, en 2016, unas setecientas cuarenta y cinco mil muertes por ACV y enfermedades del corazón se asociaron a trabajar cincuenta y cinco horas o más por semana. Y las horas extra y los días sin descanso son dos de las cuatro señales que mira nuestro sistema. PAUSA

La tercera: este año, la reforma laboral permite acordar por escrito que las horas extra se compensen con descansos más adelante. Con eso, saber quién viene acumulando horas se vuelve más difícil de hacer a mano.

Lámina 30 **Qué construimos** 18:17 · 28 s

Se pasa con: «...se vuelve más difícil de hacer a mano.»

Con ese contexto, esto es lo que dejamos hecho. PAUSA Un prototipo que funciona y el trabajo de análisis que lo respalda: casi veinte requerimientos, ocho reglas de negocio con sus ejemplos y tres casos de uso, que son los tres pasos que les mostró Francisco, más el diseño de la arquitectura y de los datos. Todo pensado para que cada número se pueda reproducir y explicar, como vieron con el ejemplo de Sofía. PAUSA

Lámina 31 **Lo que puede salir mal** 18:45 · 50 s

Se pasa con: «...como vieron con el ejemplo de Sofía.»

El sistema también tiene riesgos, y los tenemos identificados. Son tres. PAUSA

El primero, datos con errores: que la empresa cargue datos incompletos o con errores. Por eso el sistema revisa fila por fila y no guarda nada si algo está mal, como vieron en la demostración. PAUSA

El segundo, umbrales: que nuestros umbrales no reflejen la sobrecarga real. Eso lo responde una prueba piloto. PAUSA

Y el tercero, privacidad: usamos solo datos que la empresa ya registra, sin datos de salud, y el aviso llega solo al responsable, nunca a la persona. PAUSA Aun así, antes de usarlo con personas reales falta: avisarle a cada empleado, pedirle su consentimiento, tener una política de privacidad y registrar la base ante la autoridad de datos personales. PAUSA

Lámina 32 **Qué sigue** 19:35 · 27 s

Se pasa con: «...autoridad de datos personales.»

Lo que sigue son tres pasos. PAUSA Primero, una prueba piloto: tres empresas reales, ocho semanas, para validar el índice y ajustar los umbrales. Segundo, completar lo que quedó pendiente en esta versión: el ingreso con cuentas reales, la carga de archivos en formato Excel y la carga manual. Tercero, conectarnos directo con los sistemas de fichaje y de tareas, para que nadie tenga que cargar un archivo. PAUSA

Lámina 33 **Lo que logramos** 20:02 · 28 s

Se pasa con: «...para que nadie tenga que cargar un archivo.» Más lento, mirando al jurado.

MÁS LENTO Y GRAVE En resumen. PAUSA Nos propusimos desarrollar un sistema que detecte a tiempo el riesgo de sobrecarga y le avise al responsable. En esta versión lo logramos: importa y valida los datos de cada semana, calcula un índice explicable de cero a cien, lo muestra por persona y por equipo, y avisa al responsable cuando la sobrecarga se sostiene. PAUSA LARGA

Lámina 34 **Los datos ya estaban. Falta mirarlos.** 20:30 · 21 s

Se pasa con: Después del silencio largo.

Memorizar palabra por palabra.

Diego, el chofer del principio, llevaba veintiséis días sin franco. Sus horas, sus viajes y sus vacaciones ya estaban anotados en los registros de la empresa. PAUSA Los datos ya estaban. Falta mirarlos. PAUSA Gracias. 2 s

Los cinco al frente, en línea, para las preguntas.

Preguntas

Francisco repite la pregunta en una frase y nombra a quien responde. Responde uno, en 30 segundos o menos y con un dato. Otro suma solo si el primero le pasa la palabra. Si nadie sabe: «No lo sé; lo que sí sabemos es...». Nunca inventar una cifra.

Pregunta	Responde	Respuesta corta
¿Cómo saben que el índice mide sobrecarga?	**Gonzalo**	No está validado: es un modelo explicable con variables que la literatura asocia a la sobrecarga (Maslach y Leiter). La validación es el piloto, que compara el índice con Maslach y ajusta los umbrales.
¿Por qué se llama Índice de Burnout si no diagnostica?	**Gonzalo**	Por lo que queremos evitar. Lo que mide es carga de trabajo con datos que la empresa ya tiene; no usa datos de salud ni etiqueta a nadie.
¿Por qué esos pesos y umbrales?	**Gonzalo**	Son una primera versión, para la demo, con criterio por rubro: horas sobre la semana del convenio, rachas de turnos. Recursos Humanos los cambia desde el sistema, y las semanas ya calculadas no cambian.
¿No es vigilancia? ¿Cumple la Ley 25.326?	**Gonzalo**	Solo datos que la empresa ya registra, sin mensajes, ubicación ni salud. Finalidad acotada y datos mínimos (art. 4). Para un uso real faltan aviso, consentimiento y política de privacidad. No decir «cumple».
¿Y un falso positivo?	**Gonzalo**	La alerta no decide nada: el líder ve las causas y actúa. Las dos semanas y las dos causas están para no reaccionar a un pico.
¿Por qué 92 % y 19,9 %?	**Santiago**	92 % es autodeclarado (Bumeran, 2.750 personas, cinco países). 19,9 % es Maslach con 1.050 personas en Argentina (Insight 21).
¿Por qué no Viva Insights o Workday?	**Santiago**	Hacen bien otras cosas. El sistema usa lo que una empresa mediana ya tiene, tiene reglas por rubro y explica cada punto.
¿Las encuestas prueban que funciona?	**Santiago**	No: muestran el problema. Que funciona lo muestra el prototipo; que sirve lo diría el piloto.
¿Qué pasa con datos malos o incompletos?	**Eros**	Un error rechaza el archivo entero con fila, campo y causa. La primera semana de cada persona queda incompleta.
¿Con qué está hecho?	**Eros**	Una aplicación web con su base de datos (Next.js y MySQL). Una frase y volver a lo que hace.
¿Escala? ¿Qué tan rápido es?	**Eros**	Mil filas, validadas y calculadas en 54 s, en una computadora local. No está medido con usuarios concurrentes.
¿Los datos son reales?	**Eros**	No: los generamos nosotros, con reglas que salen de investigar cada rubro. Por eso pedimos el piloto.
¿Qué tan grande es el mercado?	**Alfonso**	1.760 empresas de 50 a 200 empleados en transporte y salud, 161.581 puestos (Ministerio de Trabajo, 2024). A 2,5 dólares, unos 4,8 millones por año: un nicho para entrar.
¿Quién paga y cuánto?	**Alfonso**	RR. HH. u Operaciones. Hipótesis: 2,5 dólares por empleado por mes, debajo de un sistema completo de RR. HH. (Factorial desde 8 dólares). No está validado.

¿Qué tracción tienen?	**Alfonso**	Comercial, ninguna todavía: un prototipo completo en tres rubros. No inventar cartas de intención.
¿Qué harían con un piloto?	**Alfonso**	Ocho semanas con datos reales; comparar con Maslach y ajustar umbrales. El éxito es que el líder actúe antes de una licencia o una renuncia.
¿Por qué ustedes? ¿Por qué ahora?	**Francisco**	Ya lo construimos, y cada uno puede decir qué hizo. Ahora: la OMS lo reconoce como fenómeno del trabajo y el banco de horas de 2026 mueve más horas.

Ensayos

Sesión	Qué	Cómo se mide
1. Cada uno	Leer tu parte en voz alta, de pie, con cronómetro.	Duración real contra la de este documento; marcar las frases que se traban.
2. Cada uno	Reescribir con tus palabras lo que se trabó; decir la parte dos veces con palabras distintas y el mismo orden.	Si sale igual las dos veces, está recitada.
3. Cada uno	Grabarte en video con una tarjeta de cinco ideas en lugar del guion.	Palabras por minuto (135 a 150); muletillas (ninguna, nunca más de 5 por minuto); finales de frase que suben.
4. Los cinco	Pasada completa, de pie, con los relevos y quien marca el tiempo.	Ningún relevo con silencio ni «bueno…»; cada parte termina antes de su tope.
5. Los cinco	Ensayo general en la computadora y el proyector del día, con la demo en vivo y el video de respaldo.	Termina con 2 minutos o más de margen. Probar también pasar al video a mitad de la demo.
6. Los cinco	Simulacro de preguntas: el equipo hace de inversores con la lista anterior.	Cada uno sabe qué responde; respuestas de 30 segundos con un dato.
El día	Reiniciar la demo, una pasada liviana, «estoy entusiasmado».	

Fuentes de las recomendaciones

- Ambady y Rosenthal (1993), juicios con 10 segundos de video sin sonido.
- Binetti y otros (2016), duración preferida de la mirada directa, 3,3 s.
- Brooks (2014), «estoy entusiasmado» frente a «calmate».
- Cardon y otros (2016), 72 ángeles, 1.995 evaluaciones: preparación frente a entusiasmo.
- Crouch, Fagen, Callan y Mazur (2004), «Classroom demonstrations: learning tools or entertainment?», American Journal of Physics 72(6).
- Elsbach y Kramer (2003), señales que hacen descartar un pitch.
- Gompers y otros, encuesta a fondos de capital de riesgo: el equipo como factor más importante.
- Graham, «How to Present to Investors», paulgraham.com.
- GVSU Speech Lab, «Oral transitions»: relevos verbales y no verbales.
- Kang y otros (2009), curiosidad y memoria.
- Kross y otros (2014), hablarse en tercera persona antes de un discurso.
- Maslach y Leiter (2016), «Understanding the burnout experience», World Psychiatry.
- Niebuhr y otros (2020), análisis acústico de Jobs y Zuckerberg.
- Ralston (2016), «A Guide to Demo Day Presentations», Y Combinator.
- Ramirez y Beilock (2011), escribir las preocupaciones antes de un examen.

- Schwab (2015), velocidad de habla en español percibida como normal.
- Seibel (2016), «How to Pitch Your Company», Y Combinator.
- Van Zant y Berger (2020), volumen, tono y persuasión.
- Detalle y etiquetas de cada fuente: Docs/research/2026-11-09-presentacion.md, en la rama docs/research-presentacion.